
CID
201-A
MINAZ

C I D 2 0 1 - A

CONTENIDO

Descripción	3
Diagramas	5
Instrucciones	8
Resumen LEAL	14
Constantes	17
Tablas A, B y C	18
Potencias	21
Murray	22

Autor

RAFAEL ROSENDI G
Jefe de Programación
MINAZ

Julio 1971

La CID 201-A ha sido construida usando circuitos integrados en sustitución de los transistores en la estructura de los circuitos lógicos. Esto la caracteriza como una Computadora de 3ra Generación.

Es un modelo compacto, de reducido tamaño, peso y velocidad (25 000 sumas directas/seg).

Posee una memoria de núcleos de ferrita (involátil), con una palabra de 12 bits.

Es una computadora de una dirección. Además cada palabra le da cabida a una instrucción, si se trata de las IRM (Instrucciones de Referencia a la Memoria) o Microprogramación (combinación de micro-instrucciones en una sola palabra de múltiple efecto).

UNIDADES DE E/S Y SOPORTES

-Empotradas en la propia máquina se encuentran:

. El Teclado Decimal(0/9,.,-). Auxiliado por las teclas ALM y BOR. Uso programado.

. El Display Numérico. Compuesto por 8 bombillos: Uno para el signo y siete digitrones para los dígitos del 0 al 9 y el punto fraccionario en cada uno, situados a la derecha del dígito correspondiente. Auxiliado por las teclas REC, ALM y BOR. Uso programado.

. El Display Alfabético. Cuenta con 15 letras de las cuales sólo puede estar una encendida. Uso prog.

-Medios externos:

. Telex. Como impresor(69 car/linea) y como impresor perforador en cinta de papel de 5 canales. Usa clave Murray para la impresión legible. Velocidad un car/150ms (mili segundos).

. Lector. Para realizar esa propia función sobre cinta de papel de 5 canales. Velocidad un car/150ms.

. Grabadora. Equipo autónomo no programable, que usa como soporte de información el Casette. En cada uno se puede almacenar 80K palabras, grabando en menos de dos min aproximadamente unas 4K palabras. Permite grabar cualquier parte de la memoria y cargar sobre cualquier parte de ella a elección del operador.

CONSOLA

- Registro de Interruptores. Posee 12 interruptores, que pueden ser usados como canal de entrada de instrucciones, direcciones o banderas para programas, etc.
- Teclas ALT, CPR, COM, EXA, DEP.
- Juego de Lámparas. E (Enlace), Ac (Acumulador), RM (Registro de Memoria), CP (Contador de Programa).
- Interruptor de ciclos (3 posiciones). Está asociado a una Tecla PUL en dos de sus posiciones.
  Posición 1 CONTINUO.(No está asociado a PUL),
  Posición 2 CICLO A CICLO. Las IRM usan dos ciclos si son directas (2 PUL) y tres ciclos si son indirectas (3 PUL),
  Posición 3 PASO A PASO. Por cada ciclo se darán 18 pulsos.

Las operaciones de la máquina están controladas por un reloj, constituido por un oscilador que genera una serie ininterrumpida de pulsos, los cuales hacen pasar a la máquina de un ciclo a otro, según las instrucciones del programa.

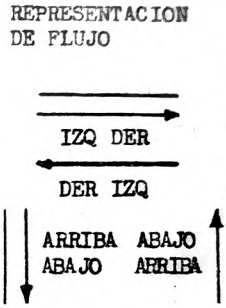
Los ciclos son:

CI (Ciclo de Instrucción). Para las IRM.
CD (Ciclo de Dirección). Para las IRM indirectas.
CO (Ciclo de Operación). Para las IRM.
CV (Ciclo de VEA). Si la IRM es una VEA.
CM (Ciclo de Micro-Instrucción)
AD (Alto Dinámico)

DIAGRAMA DE BLOQUES

A continuación ofrecemos una lista parcial de símbolos de Diagramas de Bloques que pueden ser usados para diagramar el flujo lógico de un programa. Los símbolos pueden ser hechos lo suficientemente amplios como para incluir la información necesaria.

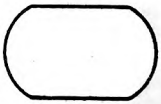
REPRESENTACION DE FLUJO



La dirección de flujo en un programa es representada por lineas dibujadas entre símbolos. Estas lineas indican el orden en que las operaciones serán cumplidas.

La dirección normal de flujo es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, colocando zaetas en las lineas de dirección contraria. Las zaetas pueden ser usadas también para incrementar la claridad del flujo de las lineas en un diagrama normal.

TERMINAL



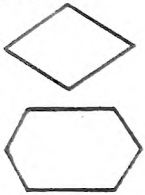
El símbolo oval significa un punto terminal en un programa. Puede ser usado para indicar una arrancada, parada o interrupción del flujo de un programa. La palabra apropiada se incluye dentro del símbolo.

PROCESO



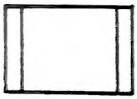
El símbolo rectangular representa un proceso. El proceso incluido en el símbolo es usado para representar o puede representar una instrucción o grupo de instrucciones que resuelven un caso dado. Una breve descripción del caso atendido es incluida en el símbolo.

DECISION



Estas figuras se usan para indicar un punto en un programa donde debe determinarse el flujo a seguir a partir de él. Una pregunta sobre condiciones determinadas se debe incluir en la figura y el posible resultado de la misma es usado para identificar las distintas vias posibles que salen del - símbolo.

PROCESO PREDEFINIDO



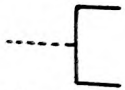
Este símbolo es usado para representar una operación o grupo de operaciones no detalladas en el Diagrama de Bloques. Es usualmente - detallado en otro Diagrama. Una subrutina es, por tanto, representada de esta manera.

CONECTOR



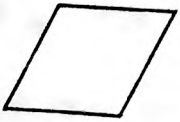
El símbolo circular mostrado representa una entrada de o una salida a otra parte del Diagrama de Bloques. Un número o una letra dentro identifica la correspondiente salida o entrada. Este símbolo no representa una operación.

ANOTACION



Una adición o comentario descriptivo o explicación para claridad es incluida dentro de este símbolo.

ENTRADA/SALIDA



Este símbolo es usado en un Diagrama de Bloques para representar la E/S de información. Puede ser usado para todo tipo de E/S pero hay símbolos para específicas E/S como los que siguen, que pueden ser empleados.

ENTRADA MANUAL



Este símbolo puede ser usado para representar la entrada manual de información.

CINTA PERFORADA



La E/S de información perforada en cinta puede ser representada por este símbolo.

CINTA MAGNETICA



Este símbolo es usado en el Diagrama de Bloques para representar la E/S por cinta magnética.

INSTRUCCIONES DE REFERENCIA A LA MEMORIA (IRM)

CODIGO OCTAL	NEMOT	OPERACION		OBSERV
		DIRECTO	INDIRECTO	
0___	YLO	(Ac)&(M)→Ac	(Ac)&((M))→Ac	
1___	SUM	(Ac)+(M)→Ac	(Ac)+((M))→Ac	
2___	ISC	(M)+1→M Si (M)=0 *	((M))+1→(M) Si ((M))=0 *	* CP+1
3___	DEL	(Ac)→M	(Ac)→(M)	0=Ac
4___	VAS	(CP)→M M+1→CP	(CP)→(M) (M)+1→CP	
5___	VEA	M→CP	(M)→CP	

CODIGO OCTAL	DIRECCIONADOS
-0___	DIRECTO PAG CERO <100
-1___	" " " ⩾100
-2___	" " CURSO <100
-3___	" " " ⩾100
-4___	INDIRECTO PAG CERO <100
-5___	" " " ⩾100
-6___	" " CURSO <100
-7___	" " " ⩾100

La microprogramación de las microinstrucciones, se obtiene haciendo un 'OR' lógico entre sus códigos en binario.

MICRO INSTRUCCIONES DE OPERACION

GRUPO 0 (Limpiezas).

111	0	L A C	L E N	C A C	C E C	I A C	000

MICROPROG				CODIGO	NEMOTEC	ORDEN EJEC	OPERACION
OCT	BIN		OCT	OCTAL			
7	010	000	0	7200	LAC	1	Ac←0
7	001	000	0	7100	LEN	1	En←0
7	000	100	0	7040	CAC	2	Ac←$\bar{Ac}$(log)
7	000	010	0	7020	CEN	2	En←$\bar{En}$
7	000	001	0	7010	IAC	3	Ac←Ac+1

GRUPO 1 (Rotaciones). Derechas lógicas cerradas.

111	0	R D 1	R D 2	R D 4	R D 5	0	010

MICROPROG				CODIGO	NEMOTEC	OPERACION
OCT	BIN		OCT	OCTAL		
7	010	000	2	7202	RD1/RI12	Rota 1 Der.
7	001	000	2	7102	RD2/RI11	Rota 2 Der.
7	000	100	2	7042	RD4/RI9	Rota 4 Der.
7	000	010	2	7022	RD5/RI8	Rota 5 Der.
				7000	NOP	No Operar

GRUPO 2 (Saltos)

111	1	L A C	SAN SAP	SAC SAD	SED SEC	S L T	A L T	O R I	O

MICROPROG OCT	BIN		OCT	CODIGO OCTAL	NEMOTEC	ORDEN EJEC	OPERACION
7	110	000	0	7600	LAC	2	Ac←0
7	101	000	0	7500	SAN	° 1	Salta Ac<0
7	100	100	0	7440	SAC	° 1	Salta Ac=0
7	100	010	0	7420	SED	° 1	Salta En≠0
7	101	001	0	7510	SAP	& 1	Salta Ac≥0
7	100	101	0	7450	SAD	& 1	Salta Ac≠0
7	100	011	0	7430	SEC	& 1	Salta En=0
7	100	001	0	7410	SLT	1	Incondic.
7	100	000	4	7404	ALT	4	Alto.
7	100	000	2	7402	ORI	* 3	'OR'Incls.

*Ac'OR'RI

° Grupo 'OR' (Con cualquiera dada, salta).

& Grupo 'AND'(Tienen que darse todas).

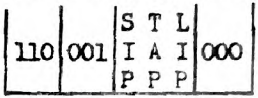
El Grupo 'OR' no es microprogramable con el Grupo 'AND'.

TABLA DE EXCESO DE CAPACIDAD

Signo 1er Operando		0	0	1
Signo 2do Operando		0	1	1
Exceso de Capacidad	Enlace	0	N O	1
	Signo Ac	1		0

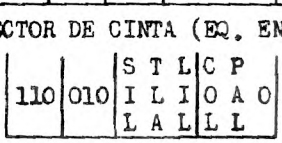
MICRO INSTRUCCIONES DE ENTRADA/SALIDA

PERFORADOR (EQ. SALIDA).



MICROPROG			CODIGO	NEMOTEC	OPERACION
OCTAL	BIN	OCT	OCTAL		
6 1	001	0	6110	LIP	IndPerf←0
6 1	010	0	6120	TAP	RegPerf←Ac←0
6 1	100	0	6140	SIP	Salta si IP=1

LECTOR DE CINTA (EQ. ENTRADA).



MICROPROG			CODIGO	NEMOTEC	OPERACION
OCTAL	BINARIO		OCTAL		
6 2	000	010	6202	PAL	Para lector
6 2	000	100	6204	COL	Comience lector
6 2	001	000	6210	LIL	IndLect←0
6 2	010	000	6220	TLA	RegLec→Ac→Ac
6 2	100	000	6240	SIL	Salta si IL=1

LIMPIEZA GENERAL DE LOS INDICADORES DE LA MAQUINA

CODIGO OCTAL	NEMOTECNICO
6310	LIG

TECLADO (EQ. ENTRADA)

110	100	SID T LID SIA R LIA SIF A LIF	SID SIA SIF LID LIA LID

MICROPROG			CODIGO	NEMOTEC	OPERACION
OCTAL	BINARIO		OCTAL		
64	001	001	6411	LIF	IndFrac ← 0
64	001	010	6412	LIA	IndALM ← 0
64	001	100	6414	LID	IndDig ← 0
64	010	000	6420	TRA	RNum+Ac → Ac
64	100	001	6441	SIF	Salto si IF=1
64	100	010	6442	SIA	Salto si IA=1
64	100	100	6444	SID	Salto si ID=1

PIZARRA LUMINOSA (EQ. SALIDA)

110	101	SIB TAF LIB SIS TAT LIS SIR TAR LIR	LIB LIS LIR TAF TAT TAR SIB SIS SIR

MICROPROG			CODIGO	NEMOTEC	OPERACION
OCTAL	BINARIO		OCTAL		
65	001	001	6511	LIB	IndBOR ← 0
65	001	010	6512	LIS	IndSig ← 0
65	001	100	6514	LIR	IndREC ← 0
65	010	001	6521	TAF	RFrac ← Ac(.)
65	010	010	6522	TAT	RTit ← Ac(L)
65	010	100	6524	TAR	RNum ← Ac
65	100	001	6541	SIB	Salta si IB=1
65	100	010	6542	SIS	Salta si IS=1
65	100	100	6544	SIR	Salta si IR=1

SIGNO EN PIZARRA

CODIGO OCTAL	NEMOTECNICO	OPERACION
6500	TUS	RSigno ← (-)

DISPOSITIVO EXTERIOR (EQ. SALIDA)

110	110	SIO TAU SIM TAD	LIM	0	SIM LIM TAU TAD SIO

MICROPROG			CODIGO	NEMOTEC	OPERACION
OCTAL	BINARIO		OCTAL		
6 6	001	010	6612	LIM	IndMues←0
6 6	010	001	6621	TAU	RegUno←Ac
6 6	010	010	6622	TAD	RegDos←Ac
6 6	100	001	6641	SIO	Salta si IO=1
6 6	100	010	6642	SIM	Salta si IM=1

Nota:

- Todas las instrucciones que transfieren el contenido del Acumulador a un Registro de Salida cualquiera, limpian el Acumulador.

- Todas las instrucciones que transfieren el contenido de un Registro de Entrada al Acumulador, realizan la operación sumando.

RESUMEN DE INSTRUCCIONES PARA
L E A L

En estos ejemplos:

A, B, C, D representan variables flotantes.
I, J, K, L representan variables enteras.
l, m, n representan constantes enteras positivas.
x, y, z representan constantes enteras o flot pos.

DECLARACION (es obligatoria)

```
LEAL
TITULO
ENT I(n)JK(l)L(m)
FLO A(n)B(m)DC
DEF (n)
```

ARITMETICA

A=C	-A=C	I=K	-I=K
A+B=C	-A+B=C	I+J=K	-I+J=K
A-B=C	-A-B=C	I-J=K	-I-J=K
A:B=C	-A:B=C	I:J=K	-I:J=K
A/B=C	-A/B=C		
0.0=C		0=K	
±x=C		±m=K	

EXPRESION ARITMETICA

A+A:B/C-D:0.5=A I+J:K-25=K

Evalua la expresión a la izquierda y fija la variable de la derecha con ese valor.

FUNCIONES

A SEN=B Seno
A COS=B Coseno
A ACT=B Arcotangente
A LOG=B Logaritmo en base 10
A LNE=B Logaritmo en base e
A EXP=B Exponencial
A RAC=B Raiz cuadrada
A PEN=J Parte entera
A FRA=B Parte fraccionaria

J NOR=B Normalizar
J EAB=K Módulo de una variable entera
A FAB=B Módulo de una variable flotante

SALTOS
Incondicional

VEA(n)

Condicionales
Formato:
(Expresión Aritmética)?(Condición de Salto)(n)

Condiciones de Salto:

SSP(n)	Salta si >0
SSN(n)	Salta si <0
SSC(n)	Salta si $=0$
SNP(n)	Salta si ≤ 0
SNN(n)	Salta si ≥ 0
SNC(n)	Salta si $\neq 0$

CICLOS

1er Tipo: (Ciclo lista)	2do Tipo:	3er Tipo:
(n)CIC	(n)CIC	(n)CIC
REP(n)I'J'K'L	REP(n)I,1,m REP(n)I,J,K	REP(n)I,m'n REP(n)I,J'K
Se efectúa tantas veces como variables haya.	Incrementa I en J hasta último valor $\leq$ K	Incrementa I en J, K veces
REP(n)A'm'x'B	REP(n)A,x,z	REP(n)A,x'K n

ENTRADAS

LEC AB(I)C(m)	LEC J(I)KL(n)	
LEC B(I)	LEC J(I)	
LEC A(n)	LEC K(n)	

SALIDA

```
DIG 4,2  (Implicita)
DIG m,n    Impresión en forma aritmética.
PER A      m+n+4          ±m.n ss
PER J      m+3            ±m ss
PER AB(I)C(n)  ó  PER J(1)BC(n)

DIG n      Impresión en forma exponencial.
PER A      n+9                ±.n s e ±r ss
                                 r:dos dígitos.

LIN        Nueva linea
ESP n      Perfora n espacios
TIT título lf
```

SUBRUTINAS

```
VAS(n)A,M,B,7.1,J,I    (En programa principal)
    :          Variables o constantes de entrada y
               Variables de salida.
(n)CRU CJDA(2)  Variables receptoras.
    :
FRU(n)KL(9)     Variables emisoras.
```

```
5=I
VAS(n)A(I),B,C
    :
(n)CRU D(J,3)     { J+1≤ 3 ,Se puede D(m,n)
                  { A(5)haciaD(o) y A(6)haciaD(1)
    :
FRU(n)AD          { A(o)haciaB(o) y D(o)haciaC(o)
```

```
VAS(n)A,B         { (FLO AB(2)CD)
                  { D(o)haciaB(o)
    :             { D(1)haciaB(1)
(n)CRU C          { D(2)haciaB(2)
                  { D(3)haciaC(o)
    :
FRU(n) D(J,4)     { Se puede D(m,n)
```

CHEQUEO

(Cn)Proposición
:
:
(n)

Instrucciones de Chequeo. Si los Interruptores de la Consola están todos en cero, se efectúa esta parte, si no se salta.

RASTREO

Si en el momento de compilar, se enciende, en uno o varios renglones determinados, el interruptor mas significativo de la Consola y luego se apaga, en la ejecución de ese programa se imprime el número correspondiente a esos renglones cuando se ejecuten.

Esta impresión responde a la del último DIG dado.

CONSTANTES MATEMATICAS EN OCTAL

π	= 3.11037552421	e	= 2.55760521305
π^{-1}	= 0.24276301556	e^{-1}	= 0.27426530661
$\sqrt{\pi}$	= 1.61337611067	$\sqrt{e}$	= 1.51411230704
$\log_2 \pi$	= 1.51544163223	$\log_{10} e$	= 0.33626754251
$\sqrt{10}$	= 3.12305407267	$\log_2 e$	= 1.34252166245
		$\log_2 10$	= 3.24464741136

γ = 0.44742147707
$\log_2 \gamma$ = -0.62573030645
$\sqrt{2}$ = 1.32404746320

TABLA A

EQUIV OCTAL	ML 4096 DECIMAL	EQUIV BINARIO	EQUIV OCTAL	ML 4096 DECIMAL	EQUIV BINARIO
00	0	000000	40	131072	100000
01	4096	000001	41	135168	100001
02	8192	000010	42	139264	100010
03	12288	000011	43	143360	100011
04	16384	000100	44	147456	100100
05	20480	000101	45	151552	100101
06	24576	000110	46	155648	100110
07	28672	000111	47	159744	100111
10	32768	001000	50	163840	101000
11	36864	001001	51	167936	101001
12	40960	001010	52	172032	101010
13	45056	001011	53	176128	101011
14	49152	001100	54	180224	101100
15	53248	001101	55	184320	101101
16	57344	001110	56	188416	101110
17	61440	001111	57	192512	101111
20	65536	010000	60	196608	110000
21	69632	010001	61	200704	110001
22	73728	010010	62	204800	110010
23	77824	010011	63	208896	110011
24	81920	010100	64	212992	110100
25	86016	010101	65	217088	110101
26	90112	010110	66	221184	110110
27	94208	010111	67	225280	110111
30	98304	011000	70	229376	111000
31	102400	011001	71	233472	111001
32	106496	011010	72	237568	111010
33	110592	011011	73	241664	111011
34	114688	011100	74	245760	111100
35	118784	011101	75	249856	111101
36	122880	011110	76	253952	111110
37	126976	011111	77	258048	111111

TABLA B

EQUIV OCTAL	MULT 64 DECIMAL	EQUIV BINARIO	EQUIV OCTAL	MULT 64 DECIMAL	EQUIV BINARIO
00	0	000000	40	2048	100000
01	64	000001	41	2112	100001
02	128	000010	42	2176	100010
03	192	000011	43	2240	100011
04	256	000100	44	2304	100100
05	320	000101	45	2368	100101
06	384	000110	46	2432	100110
07	448	000111	47	2496	100111
10	512	001000	50	2560	101000
11	576	001001	51	2624	101001
12	640	001010	52	2688	101010
13	704	001011	53	2752	101011
14	768	001100	54	2816	101100
15	832	001101	55	2880	101101
16	896	001110	56	2944	101110
17	960	001111	57	3008	101111
20	1024	010000	60	3072	110000
21	1088	010001	61	3136	110001
22	1152	010010	62	3200	110010
23	1216	010011	63	3264	110011
24	1280	010100	64	3328	110100
25	1344	010101	65	3392	110101
26	1408	010110	66	3456	110110
27	1472	010111	67	3520	110111
30	1536	011000	70	3584	111000
31	1600	011001	71	3648	111001
32	1664	011010	72	3712	111010
33	1728	011011	73	3776	111011
34	1792	011100	74	3840	111100
35	1856	011101	75	3904	111101
36	1920	011110	76	3968	111110
37	1984	011111	77	4032	111111

TABLA C

EQUIV OCTAL	DECIMAL	EQUIV BINARIO	EQUIV OCTAL	DECIMAL	EQUIV BINARIO
00	0	000000	40	32	100000
01	1	000001	41	33	100001
02	2	000010	42	34	100010
03	3	000011	43	35	100011
04	4	000100	44	36	100100
05	5	000101	45	37	100101
06	6	000110	46	38	100110
07	7	000111	47	39	100111
10	8	001000	50	40	101000
11	9	001001	51	41	101001
12	10	001010	52	42	101010
13	11	001011	53	43	101011
14	12	001100	54	44	101100
15	13	001101	55	45	101101
16	14	001110	56	46	101110
17	15	001111	57	47	101111
20	16	010000	60	48	110000
21	17	010001	61	49	110001
22	18	010010	62	50	110010
23	19	010011	63	51	110011
24	20	010100	64	52	110100
25	21	010101	65	53	110101
26	22	010110	66	54	110110
27	23	010111	67	55	110111
30	24	011000	70	56	111000
31	25	011001	71	57	111001
32	26	011010	72	58	111010
33	27	011011	73	59	111011
34	28	011100	74	60	111100
35	29	011101	75	61	111101
36	30	011110	76	62	111110
37	31	011111	77	63	111111

POTENCIAS DE 2 EN DECIMAL

2^n	n	2^{-n}
2	1	.5
4	2	.25
8	3	.125
16	4	.0625
32	5	.03125
64	6	.015625
128	7	.0078125
256	8	.00390625
512	9	.001953125
1 024	10	.0009765625
2 048	11	.00048828125
4 096	12	.00024140625
8 192	13	.00012207031 25
16 384	14	.00006103515625
32 768	15	.00003051757812 5
65 536	16	.00001525878906 25
131 072	17	.00000762939453125
262 144	18	.00000381469726562 5
524 288	19	.00000190734863281 25
1 048 576	20	.00000095367431640625
2 097 152	21	.00000047683715820312 5
4 194 304	22	.00000023841857910156 25
8 388 608	23	.00000011920928955078125
16 777 216	24	.00000005960464477539062 5
33 554 432	25	.00000002980232238769531 3
67 108 864	26	.00000001490116119384765 6
134 217 728	27	.00000000745058059692382 8
268 435 456	28	.00000000372529029846191 4
536 870 912	29	.00000000186264514923095 7
1 073 741 824	30	.00000000093132257461547 9
2 147 483 648	31	.00000000046566128730773 9
4 294 967 296	32	.00000000023283064365386 9
8 589 934 592	33	.00000000011641532182693 5
17 179 869 184	34	.00000000005820766091346 7
34 359 738 368	35	.00000000002910383045673 4
68 719 476 736	36	.00000000001455191522836 7
137 438 953 472	37	.00000000000727595761418 3
274 877 906 944	38	.00000000000363797880709 2

MURRAY

Binario Interno	Dec	Cinta Perforada	FIGURAS	LETRAS
00000	0	ooo. oo	ls — 0 —	ls
00001	1	ooo. o	= — 1 —	V
00010	2	ooo. o	/ — 2 —	X
00011	3	ooo.	. — 3 —	M
00100	4	oo .oo	fs — 4 —	fs
00101	5	oo .o	— 5 —	G
00110	6	oo . o	? — 6 —	B
00111	7	oo .	9 — 7 —	O
01000	8	o o. oo	1 — 10 —	Q
01001	9	o o. o	0 — 11 —	P
01010	10	o o. o	6 — 12 —	Y
01011	11	o o.	— 13 —	H
01100	12	o .oo	2 — 14 —	W
01101	13	o .o	) — 15 —	L
01110	14	o . o	+ — 16 —	Z
01111	15	o .	5 — 17 —	T
10000	16	oo. oo	(— 20 —	K
10001	17	oo. o	: — 21 —	C
10010	18	oo. o	— 22 —	F
10011	19	oo.	' — 23 —	N
10100	20	o .oo	£ — 24 —	J
10101	21	o .o	4 — 25 —	R
10110	22	o . o	✠ — 26 —	D
10111	23	o .	cr — 27 —	cr
11000	24	o. oo	7 — 30 —	U
11001	25	o. o	8 — 31 —	I
11010	26	o. o	' — 32 —	S
11011	27	o.	sp — 33 —	sp
11100	28	.oo	- — 34 —	A
11101	29	.o	lf — 35 —	lf
11110	30	. o	3 — 36 —	E
11111	31	.	bl — 37 —	bl

NOTAS

56 - 6214
1 - 7300
2 - 7322
3 6240
4 5253
5 6230
6 7490
7 5252
8 3663
9 2263
10 5751
11 DIR

Ele passa em 1075